APCS 程式設計系列 · U07 · 實作中級 · C++版

函式與遞迴 詳解

函式與回傳值 · 傳值與傳參考 · 區域與全域變數 · 遞迴三要素 · 遞迴追蹤 · 呼叫次數爆炸 · 河內塔與分治

看這個單元的講解影片（YouTube）
【APCS C++】U07 函式與遞迴｜函式、遞迴追蹤、河內塔｜9 分鐘重點講解
錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡
https://youtu.be/7EO18MQ_w7o

Part A 答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	A	D	A	B	B	C	B	A
11	**12**	**13**	**14**						
D	A	C	D						

Part A 程式識讀詳解

第 1 題 答案：(B)
- 先算裡面的 f(1, 2) = 1 × 2 + 2 = 4。
- 再算 f(4, 3) = 4 × 2 + 3 = 11。

第 2 題 答案：(C)
- 整數 x 傳進去的是值，函式裡改的是自己的 x，外面的 x 還是 1。
- 陣列傳進去的是同一份資料，a[0] 變成 11，外面看得到。

第 3 題 答案：(A)
- x 是 a 的參考，x = y 就是把 a 改成 2。
- y 只是 b 的複本，y = t 改不到 b，b 還是 2。

【錯】以為交換成功而選 2 1；兩個參數都要加 & 才換得到。

第 4 題 答案：(D)
- f 裡面的 x 是區域變數，怎麼改都不影響全域的 x。
- g 裡面沒有自己的 x，改到的是全域 x：5 × 2 = 10。

第 5 題 答案：(A)
- 往下走時（呼叫前）依序印 3、2、1，f(0) 直接返回。
- 回來時（呼叫後）從最裡層開始印：1、2、3。合起來 321123。

第 6 題 答案：(B)

- 呼叫順序：f(13) → f(6) → f(3) → f(1) → f(0)。
- 印的動作在呼叫之後，所以從最裡層 f(1) 開始印：1、1、0、1，正好是 13 的二進位 1101。

【錯】照呼叫順序印 13、6、3、1 的餘數 1、0、1、1，就會選錯成 1011。

第 7 題 答案：(B)

- f(1) 印出 1；f(2) = f(1)、印 2、f(1) → 121。
- f(3) = f(2)、印 3、f(2) → 121 3 121 = 1213121。

第 8 題 答案：(C)

- 設 C(n) 是呼叫 f(n) 的總次數：C(0) = C(1) = 1，C(n) = 1 + C(n-1) + C(n-2)。
- 由小算上去：C(2) = 3、C(3) = 5、C(4) = 9、C(5) = 15。

【錯】只數葉子或只數某一層，都會少算。每一個節點（包含 f(0)、f(1)）都要算。

第 9 題 答案：(B)

- c 是參考，每一層加的都是 main 裡同一個 c。
- 遞迴樹：f(16) 1 次、f(8) 2 次、f(4) 4 次、f(2) 8 次、f(1) 16 次，共 31 次。

第 10 題 答案：(A)

- 設 k(n) 是 fib(n) 裡 fib(2) 被呼叫的次數：k(2) = 1、k(3) = 1，k(n) = k(n-1) + k(n-2)。
- k(4) = 2、k(5) = 3、k(6) = 5。重複計算就是這樣越滾越多。

第 11 題 答案：(D)

- 呼叫依序是 g(48, 18) → g(18, 12) → g(12, 6) → g(6, 0)，每次先印 a：48 18 12 6。
- g(6, 0) 回傳 6，最外層再印出回傳值 6。

【錯】忘了最後還要印出回傳值，就會選 48 18 12 6。

第 12 題 答案：(A)

- 這個函式沒有終止條件：f(3) 呼叫 f(2)、f(1)、f(0)、f(-1).....永遠不會停。
- 每一層都佔用堆疊空間，最後堆疊用完（stack overflow），程式當掉。

【錯】以為「到 0 就會停」而選印出 6：程式裡根本沒有寫 n == 0 的判斷。

第 13 題 答案：(C)

- 搬 n 個 = 搬 n-1 個到中間 + 搬最大的 1 次 + 搬 n-1 個到目標，T(n) = 2T(n-1) + 1。
- T(1) = 1，所以 T(n) = 2^n - 1，T(10) = 1023。

第 14 題 答案：(D)

- 最大值是 9。呼叫的區間：[0,4]、[0,2]、[0,1]、[0,0]、[1,1]、[2,2]、[3,4]、[3,3]、[4,4]。
- 共 9 次。一般來說，分治切到剩一個，長度 n 會呼叫 2n - 1 次。

Part B 程式實作參考解答

實作 1 禮物包

解題思路

- 包數必須同時整除每一個 a_i，最多的包數就是所有數的最大公因數 g。
- 用遞迴的輾轉相除法：gcd(a, b) = gcd(b, a % b)，b = 0 時答案是 a。
- g 從 0 開始，一個一個做 g = gcd(g, a_i)（gcd(0, x) = x）；最後每包各有 a_i / g 顆。

【錯】a_i 到 10^{12}，要用 long long。

【錯】只有一個數時，答案是它自己、每包 1 顆；別把 n = 1 當特例寫錯。

C++ 禮物包

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

long long gcd(long long a, long long b) {
    if (b == 0) return a;
    return gcd(b, a % b);
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<long long> a(n);
    long long g = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
        g = gcd(g, a[i]);          // gcd(0, x) = x
    }
    cout << g << "\n";
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << a[i] / g << (i + 1 < n ? " " : "\n");
}
```

時間複雜度：O(n log C)，C 是數值大小

實作 2 碎形尺

解題思路

- 題目的定義本身就是遞迴：ruler(n) = ruler(n-1)、記下 n、ruler(n-1)。
- 終止條件：n = 0 時什麼都不畫。
- 先把刻度存進陣列（串列），最後一次輸出，比較好控制空白。

【錯】刻度有 $2^n - 1$ 條，n = 17 時約 13 萬條；一邊遞迴一邊大量輸出時，記得用快速輸出。

【錯】把「記下 n」放在兩次遞迴的前面或後面，順序就完全不同了，寫完用 n = 3 對一次。

C++ 碎形尺

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<int> marks;

void ruler(int n) {
    if (n == 0) return;
    ruler(n - 1);
    marks.push_back(n);
    ruler(n - 1);
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    ruler(n);
    for (size_t i = 0; i < marks.size(); i++)
        cout << marks[i] << (i + 1 < marks.size() ? " " : "\n");
}
```

時間複雜度：$O(2^n)$（要輸出的數字本來就有 $2^n - 1$ 個）

實作 3 費氏呼叫次數

解題思路

- 設 c(n) 是計算 fib(n) 的呼叫次數：c(0) = c(1) = 1（只有自己）。
- 其他情況：自己 1 次，加上 fib(n-1) 和 fib(n-2) 各自的呼叫次數：c(n) = 1 + c(n-1) + c(n-2)。
- fib(n) 和 c(n) 都用「記憶化」：算過就存起來，每個 n 只算一次。

【錯】c(85) 約 8.4×10^{17}，要用 long long。

【錯】直接照小華的寫法模擬來數次數，n = 85 要跑 8×10^{17} 次，永遠跑不完。

C++ 費氏呼叫次數

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

long long f[90], c[90];
bool done[90];

void solve(int n) {          // 算出 f[n]（費氏數）與 c[n]（呼叫次數）
    if (done[n]) return;     // 算過就不再算
    if (n <= 1) {
        f[n] = n;
        c[n] = 1;
    } else {
        solve(n - 1);
        solve(n - 2);
        f[n] = f[n - 1] + f[n - 2];
        c[n] = 1 + c[n - 1] + c[n - 2];
    }
    done[n] = true;
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    solve(n);
    cout << f[n] << " " << c[n] << "\n";
}
```

時間複雜度：O(n)（記憶化後每個 n 只算一次）

實作 4 快速冪

解題思路

- 終止條件：b = 0 時答案是 1 % m（m = 1 時是 0）。
- 縮小問題：先算 half = $a^{b/2}$ mod m，只算一次。
- 組合答案：half × half mod m；b 是奇數再乘一次 a、再取餘數。深度只有約 60 層。

【錯】[x] 寫成 power(a, b/2) * power(a, b/2)：同一件事算兩次，呼叫次數又爆炸成 O(b)。

【錯】相乘前兩個數都小於 10^9，乘積小於 10^{18}，要用 long long；a 一開始也要先 % m。

C++ 快速冪

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

long long power(long long a, long long b, long long m) {
    if (b == 0) return 1 % m;
    long long half = power(a, b / 2, m);    // 只算一次！
    long long r = half * half % m;
    if (b % 2 == 1) r = r * a % m;
    return r;
}

int main() {
    long long a, b, m;
    cin >> a >> b >> m;
    cout << power(a % m, b, m) << "\n";
}
```

時間複雜度：O(log b)

實作 5 河內塔的第 k 步

解題思路

- 搬 n 個盤子（從 from 經過 via 到 to）分三段：前 $2^{n-1}-1$ 步把上面 n-1 個搬到 via；第 2^{n-1} 步把 n 號盤從 from 搬到 to；剩下的步數把 n-1 個從 via 搬到 to。
- 令 half = 2^{n-1}：k = half 就是答案；k < half 往第一段找；k > half 就往第三段找第 k - half 步。
- 每次只往其中一段走，深度最多 60 層，不用真的把 2^{60} 步都搬出來。

【錯】2^{59} 要寫 1LL << 59；寫成 1 << 59 是 int，會溢位。k 也要用 long long。

【錯】直接模擬把每一步都搬出來，n = 60 要 10^{18} 步，不可能跑完。

C++ 河內塔的第 k 步

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// n 個盤子從 from 經過 via 搬到 to，找出第 k 步
void step(int n, int from, int via, int to, long long k) {
    long long half = 1LL << (n - 1);
    if (k == half)
        cout << n << " " << from << " " << to << "\n";
    else if (k < half)
        step(n - 1, from, to, via, k);          // 第一段
    else
        step(n - 1, via, from, to, k - half);   // 第三段
}

int main() {
    int n;
    long long k;
    cin >> n >> k;
    step(n, 1, 2, 3, k);
}
```

時間複雜度：O(n)

自我診斷表

對完答案，數一數每個觀念錯幾題：全對圈綠、錯 1 題圈黃、錯 2 題以上圈紅。紅燈的觀念回去看講義那一段。

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
函式與回傳值	A1		綠 黃 紅	講義第 1 段
傳值與傳參考	A2、A3		綠 黃 紅	講義第 2 段
區域與全域變數	A4		綠 黃 紅	講義第 3 段
遞迴三要素	A11、A12、B1		綠 黃 紅	講義第 4 段（階乘、輾轉相除）
遞迴追蹤	A5、A6、A7、B2		綠 黃 紅	講義第 5 段（print 在前或在後、遞迴樹）
呼叫次數	A8、A9、A10、B3		綠 黃 紅	講義第 5、6 段（遞迴樹節點數、費氏數列爆炸）
河內塔、分治與遞迴深度	A13、A14、B4、B5		綠 黃 紅	講義第 7 段

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）